



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

"SANTOBONO-PAUSILIPON"

Dipartimento di Pediatria
Struttura Complessa di Pediatria
Direttore: Dott. Paolo Siani
Ambulatorio di Genetica Medica
dott. Daniele De Brasi
genetica.santobono@gmail.com

CONSULENZA GENETICA

D'Acunzo Virginia, nata a Napoli il 07.06.2018 - tel. 348.0560691; email: barbarabetro@gmail.com

Raccordo Anamnestico: Piccola già valutata a due anni e 7/12 per ritardo dello sviluppo a presumibile eziologia genetica. Attualmente torna in rivalutazione ambulatoriale dopo l'esito delle indagini consigliate (test molecolare per sindrome dell'X-Fragile, test di metilazione per s. di Angelman, pannello di geni per disabilità intellettiva).

Unigenita di genitori non consanguinei. Il padre è portatore di mutazione (delezione intragenica) a carico del gene CFTR (fibrosi cistica); una cugina prima del ramo paterno è stata richiamata dallo screening neonatale ed è risultata portatrice di una mutazione a carico del gene VLCAD (deficit VLCAD). Durante la gravidanza riscontro di aumento della translucenza nucale per cui ha praticato villocentesi con cariotipo 46,XX (normale), SNP array che ha evidenziato una delezione intragenica a carico del gene CFTR (ereditata dal padre). Alla nascita torcicollo congenito e pollici addotti. Alvo tendenzialmente stitico dai primi mesi di vita. Normale la crescita staturo-ponderale. Rilievo di ipotonia lieve e ritardata acquisizione delle tappe di sviluppo per cui ha praticato vari consulti, incluso 2 consulti genetici che hanno richiesto follow-up clinico. Ha praticato sierologia per celiachie, profilo tiroideo, ecografia cardiaca, addominale e visita oculistica, riferiti normali. Ha quindi intrapreso trattamento abilitativo neuromotorio. Ha praticato un primo EEG risultato normale ed un video EEG per dubbi episodi critici che ha evidenziato sporadici potenziali lenti nelle regioni posteriori di sx. Normali gli ABR. Un test funzionale NPI ha evidenziato una età di sviluppo globale in ritardo. Ha quindi intrapreso psicomotricità ed in attesa di iniziare logopedia.

La visita oculistica del 17/02 evidenzia disco ottico destro a margini lievemente sfumati, disco ottico sinistro lievemente più pallido rispetto al controlaterale, retina ipopigmentata in entrambi gli occhi.

La RMN encefalo del 29/02 evidenzia anomalie di girazione in sede fronto-insulo-temporale destra e fronto-opercolare sinistra con profilo corticale irregolari come da polimicrogiria (utile integrare questo dato con i reperti dell'EEG), anomalie dell'orientamento dei solchi in sede temporale infero-mesiale d'ambo i lati, incompleta inversione degli ippocampi con secondario ampliamento e deformazione "a lambda" dei corni temporali dei ventricoli laterali, ipoplasia delle sezioni posteriori del corpo calloso, sfumata iperintensità della sostanza bianca periventricolare di significato aspecifico, alcuni spazi perivascolari ectasici in corrispondenza della sostanza bianca periferica fronto-parietale e di quella profonda peritrigonale bilateralmente, lievemente assottigliate le strutture ottico-chiasmatiche, asimmetria della fossa cranica posteriore per ipoplasia basioccipitale destra, orientamento obliquo dei solchi vermiani superiori, ipoplasia di ponte e verme inferiore.

L'esame molecolare mediante NGS dei geni associati al fenotipo clinico della piccola ha identificato una variante missenso a carico del gene *DDX3X* (c.1126C>T; p. Arg376Cys), in eterozigosi interpretate da alcuni sistemi di predizione bioinformatica come verosimilmente patogenetica.

Lo studio molecolare del gene *FMR1* è nella norma (24 e 29 CGG). Lo studio di metilazione per sindrome di Angelman non è stato effettuato.

Clinicamente riferita goffaggine ed incertezza nella deambulazione, eteroaggressività, iperattività, problematiche del sonno con risvegli frequenti in terapia con melatonina, episodi di deficit attentivo. Alimentazione varia e regolare, stipsi cronica in terapia con Dicopeg.

Elementi salienti all'esame obiettivo: età 2 anni 9/12. peso Kg 17.7 (>97°ct), circonferenza cranica cm 49 (50-75°ct); varianti fenotipiche minori del volto, iride e annessi chiari, ipotono ed iperlassità legamentosa, impianto lievemente prossimale dei pollici e accenno a valgismo degli alluci.

Conclusioni: Virginia valutata precedentemente per ritardo dello sviluppo globale ed ipotonia torna in consulenza genetica alla luce delle indagini da noi richieste.

L'analisi molecolare per sindrome dell'X Fragile è risultato negativo, l'analisi dei geni associati a ritardo dello sviluppo ha evidenziato una variante missenso c.1126C>T nel gene *DDX3X* in eterozigosi interpretata come verosimilmente patogenetica.

Recenti evidenze, la prima nel 2015, hanno dimostrato l'associazione tra mutazioni inattivanti del gene *DDX3X* e un quadro sindromico, noto come "*Sindrome disabilità intellettiva-ipotonia-anomalie del comportamento legata all'X*" (OMIM #300508), le cui caratteristiche cliniche si stanno progressivamente delineando.

Si tratta di una condizione genetica rara (sebbene alcuni dati stimano tra l'1-3% la percentuale di mutazioni *DDX3X* in ragazze con quadro di disabilità intellettiva altrimenti non spiegato) a trasmissione X-linked.

La clinica è caratterizzata dal grado variabile, da moderato a severo, di disabilità intellettiva in associazione ad altre caratteristiche, prevalentemente neurologiche (ipotonia, ritardo psicomotorio, atassia, discinesia, epilessia) con anomalie comportamentali (stereotipie, ADHD, DSA) e anomalie al neuroimaging cerebrale e cerebellare (anomalie del corpo calloso, ritardi di mielinizzazione, polimicrogiria, ventricolomegalia, ipo/aplasia dei nervi ottici). Sono, inoltre, descritte quali possibili comorbidità cardiopatie congenite, manifestazioni endocrinologiche (obesità), gastrointestinali (RGE, ectopia dell'ano), oculistiche (ipovisione, anomalie oculari e/o retiniche), genitourinarie, ipoacusia/sordità, muscoloscheletriche (ipermobilità/iperlassità, scoliosi, bassa statura, anomalie digitali) e anomalie della pigmentazione cutanea. Anche fenotipicamente stanno emergendo caratteristiche ricorrenti a carico del volto (proptosi, anomalie del filtro, padiglioni auricolari ampi, radice nasale ampia/depressa, protrusione linguale), del cranio con microcefalia e anomalie delle ossa craniche (asimmetrie, plagiocefalia). Questo elenco di segni e sintomi, non esaustivo, è tratto da recenti pubblicazioni che riportano le caratteristiche cliniche e neuroradiologiche dei pazienti descritti, ad oggi, in letteratura.

La presa in carico dei pazienti deve essere, pertanto, necessariamente multidisciplinare (neuropsichiatrica, neurologica, cardiologica, gastroenterologica, oculistica, otorinolaringoiatrica) e deve prevedere controlli clinici specialistici e strumentali (RMN, EEG, ABR, PEV e PEU, ecocardiogramma) a seconda delle morbidità presentate. Per il rischio di pubertà anticipata utile anche una valutazione endocrinologica a partire dagli otto anni.

Virginia presenta una variante verosimilmente patogenetica del gene *DDX3X* e condivide alcuni degli aspetti clinici del quadro sindromico descritto. Utile quindi uno studio di segregazione della variante al fine di avvalorare la patogenicità della stessa ed al fine di determinare il rischio di ricorrenza per le future gravidanze.

Indispensabile proseguire follow-up NPI e offrire il programma di monitoraggio previsto per la condizione. Da rivalutare periodicamente in ambulatorio di genetica medica (prenotare via CUP).

Napoli, 26.03.2021

Il Responsabile
Dott. Daniele De Brasi

Il Medico Specialista
Dott. Fabio Acquaviva

